UFMA • SISTEMAS INTELIGENTES

Slime Mould Algorithm (SMA)

Formulação matemática, representação computacional e protocolo para testes experimentais

Wendson Menezes Dias

01. FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS

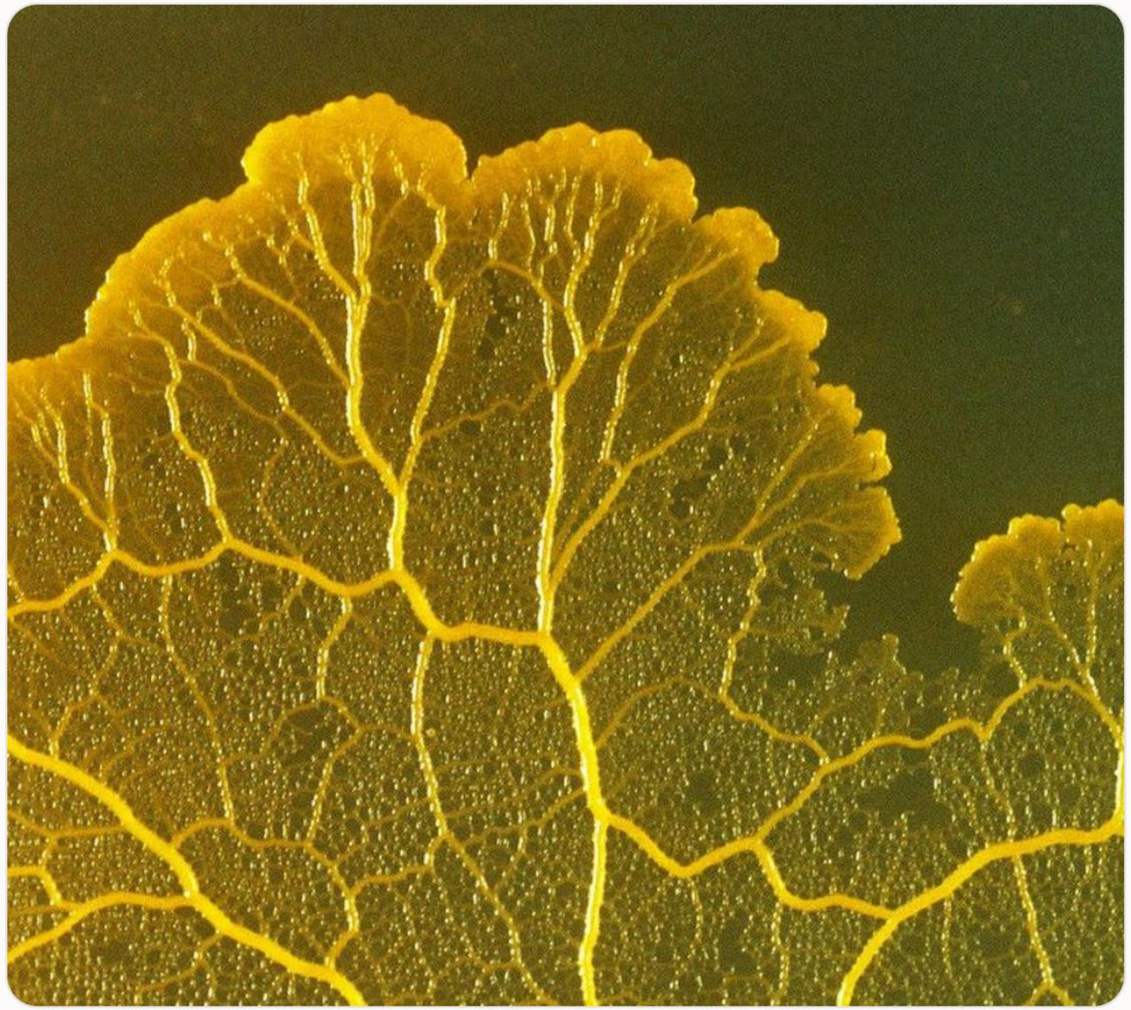
Inspiração Natural e Abstração

Organismo Physarum polycephalum

Organismo unicelular que busca alimento formando redes dinâmicas com fluxo citoplasmático.

Abstração Computacional

Conjunto de soluções candidatas sem simulação física detalhada ou separação de indivíduos.



02. ESTRUTURA DE DADOS

Representação das Soluções e Domínio

Matriz da População

Matriz real X de dimensão N × D: cada linha é uma solução; cada coluna, uma variável.

Projeção de Fronteiras

Projeção nos limites LB e UB antes de cada avaliação da população.

Estado dos Agentes

Estado: pesos W, aptidões S, ranking π, melhor posição histórica X_b e aptidão DF.

Entradas: função f, dimensão D, limites LB e UB, população N, iterações T, z e semente.
Inicialização: $x_{i,d} = LB_d + u_{i,d}(UB_d - LB_d)$, com sorteios independentes $u_{i,d} \sim U(0,1)$.

03. OPERADORES MATEMÁTICOS

Cálculo dos Pesos Adaptativos W

Normalização do Ranking:

$$q_k = (s_k - bF) / (wF - bF)$$

Peso $W_{\pi(k),d}$ por agente e coordenada:

$$W_{\pi(k),d} = 1 + u_{k,d} \log_{10}(1 + q_k), \quad k \le \lfloor N/2 \rfloor$$
$$W_{\pi(k),d} = 1 - u_{k,d} \log_{10}(1 + q_k), \quad k > \lfloor N/2 \rfloor$$

Feedback de Aptidão

W pondera a posição X_A, não o passo inteiro. W > 1 não garante maior deslocamento nem melhor resultado.

Proteção Numérica

Se wF = bF: $q_k = 0$ e W = 1. Proteção adotada no documento; a demo usa eps.

Notação: s_k é a aptidão no ranking crescente; π(k) identifica seu agente. bF = s_1, wF = s_N; $u_{k,d} \sim U(0,1)$, independente por coordenada.

04. DINÂMICA TEMPORAL

Controles Dinâmicos de Movimentação

$$a(t) = \operatorname{arctanh}(1 - t/T)$$

Amplitude de v_b

$v_{b,i,d} \sim U(-a,a)$. Controla a amplitude da perturbação da melhor posição histórica.

$$b(t) = 1 - t/T$$

Amplitude de v_c

$v_{c,i,d} \sim U(-b,b)$. A amplitude b diminui linearmente; o valor sorteado pode mudar de sinal.

$$p_i = \tanh(|S_i - DF|)$$

Probabilidade p_i

Limiar por agente calculado pela diferença absoluta entre S_i e a melhor aptidão histórica DF.

t = 1, …, T: começar em 1 evita arctanh(1). As amplitudes diminuem; os sorteios não são monotônicos.
$S_i = f(X_i)$; DF é o melhor fitness histórico; T é o total de iterações.

05. ATUALIZAÇÃO DE POSIÇÃO

Mecanismos de Movimentação e Exploração

Perturbação do Melhor Histórico

$r < p_i$

Perturba X_b pelo termo $v_b(W X_A - X_B)$. Apenas X_A é ponderada por W.

Contração na Origem

$r \geq p_i$

Multiplica a coordenada atual por v_c: contrai em direção à origem, com possível inversão de sinal.

Reinicialização

$g < z = 0{,}03$

$X_i = LB + u(UB - LB)$, com um único escalar u ~ U(0,1), como na demo. Probabilidade z = 0,03.

Se não reinicializar: $x_{i,d} \leftarrow x_{b,d} + v_{b,i,d}(W_{i,d}x_{A,d} - x_{B,d})$, se $r_{i,d} < p_i$; caso contrário, $x_{i,d} \leftarrow v_{c,i,d}x_{i,d}$. Novos sorteios $r_{i,d} \sim U(0,1)$ por coordenada.

A e B são sorteados com reposição e podem coincidir entre si ou com i.
Atualização sequencial na própria matriz X, mantendo S, W e DF fixos nessa etapa.

06. ALGORITMO

Fluxo de Execução Iterativo

Antes do laço: inicializar X uniformemente no domínio e DF = +∞.

PASSO 1

Ajustar Fronteiras

Projeção do espaço de busca

PASSO 2

Avaliar Aptidão

Cálculo de $S_i = f(X_i)$

PASSO 3

Calcular Pesos

Ordenação e cálculo de W

PASSO 4

Atualizar Xb

Preservação do melhor fitness

PASSO 5

Mover Agentes

Aplicação dos operadores v_b, v_c

Saídas: X_b, DF = $f(X_b)$ e curva C(t) = DF(t). Preservar uma cópia independente de X_b.
A última movimentação não é avaliada na demo; não pode ser declarada uma melhoria.

07. CONFIGURAÇÃO DE TESTES

Funções de Benchmark (D = 30)

Fitness = f(x): minimização, sem transformação; quanto menor, melhor. Cossenos em radianos.

Sphere Unimodal • Busca contínua	$[-100, 100]^{30}$	$x^* = 0 \mid f(x^*) = 0$
Rastrigin Multimodal • Alta frequência	$[-5.12, 5.12]^{30}$	$x^* = 0 \mid f(x^*) = 0$
Ackley Multimodal • Ótimo global na origem	$[-32, 32]^{30}$	$x^* = 0 \mid f(x^*) = 0$

$$f_{\text{Sphere}}(x) = \sum_{d=1}^{D} x_d^2$$

$$f_{\text{Rastrigin}}(x) = 10D + \sum_{d=1}^{D} [x_d^2 - 10\cos(2\pi x_d)]$$

$$f_{\text{Ackley}}(x) = -20\exp(-0.2\sqrt{\frac{1}{D}\sum_{d=1}^{D} x_d^2}) - \exp(\frac{1}{D}\sum_{d=1}^{D}\cos(2\pi x_d)) + 20 + e$$

08. METODOLOGIA

Protocolo Experimental Proposto

30	500	15k	30
Tamanho da População (N)	Iterações Totais (T)	Avaliações por Execução	Execuções Repetidas

Métricas Estatísticas: Registro de média, desvio padrão amostral, mediana e curva de convergência C(t).

Por função: 30 execuções independentes, N = 30, T = 500 e z = 0,03 (15.000 avaliações por execução).
Registrar sementes, gerador e convenções numéricas. Protocolo proposto, sem resultados experimentais.

09. ANÁLISE CRÍTICA

Ressalvas Teóricas e Metodológicas

Viés da Origem

Ótimos localizados em x* = 0 exigem cautela antes de generalizar a capacidade do SMA.

Valores Sorteados

Redução das amplitudes a(t) e b(t) não torna os sorteios individuais monotônicos.

Convergência Global

A reinicialização z = 0,03 auxilia a exploração mas não garante convergência global.

Referências Bibliográficas

[1] Artigo original

LI, S.; CHEN, H.; WANG, M.; HEIDARI, A. A.; MIRJALILI, S. Slime mould algorithm: A new method for stochastic optimization. *Future Generation Computer Systems*, v. 111, p. 300–323, 2020.
DOI: 10.1016/j.future.2020.03.055.

[2] Implementação de referência

SMA.m: demo versão 1.0. Pacote MATLAB, 2020.
Disponível em: https://aliasgharheidari.com/SMA.html.
Consulta registrada no documento: 15 out. 2026.

[3] Revisão de variantes e aplicações

GHAREHCHOPOGH, F. S.; UCAN, A.; IBRIKCI, T.; ARASTEH, B.; ISIK, G. Slime Mould Algorithm: A Comprehensive Survey of Its Variants and Applications. *Archives of Computational Methods in Engineering*, v. 30, p. 2683–2723, 2023.
DOI: 10.1007/s11831-023-09883-3.